

Bora?

- Ana Julia Yaguti Matilha
- Gabriel Mires Camargo
- Jiye Huang



O problema

Por que um grafo de locais para o Bora?

81%

dos adolescentes não praticam o mínimo recomendado de atividade física

1 em 6

pessoas no mundo são afetadas pela solidão, segundo a OMS

Fontes: Guthold et al. (2020); WHO (2025).

Locais e distâncias formam uma relação entre pares, com intensidade: a estrutura de um grafo ponderado.

Pergunta central

Quais locais estão perto o bastante para um rolê, a partir de onde a pessoa está?

Bora?

Da coleta ao grafo

Dados reais, processo reproduzível



Google My Maps

70 locais, 9 regiões e
12 categorias



Exportação KMZ

Nome, coordenadas e
categoria



gerar_grafo.py

Haversine e 3 vizinhos
mais próximos



grafo.txt

Tipo 2: não orientado,
peso na aresta

80

vértices

203

arestas

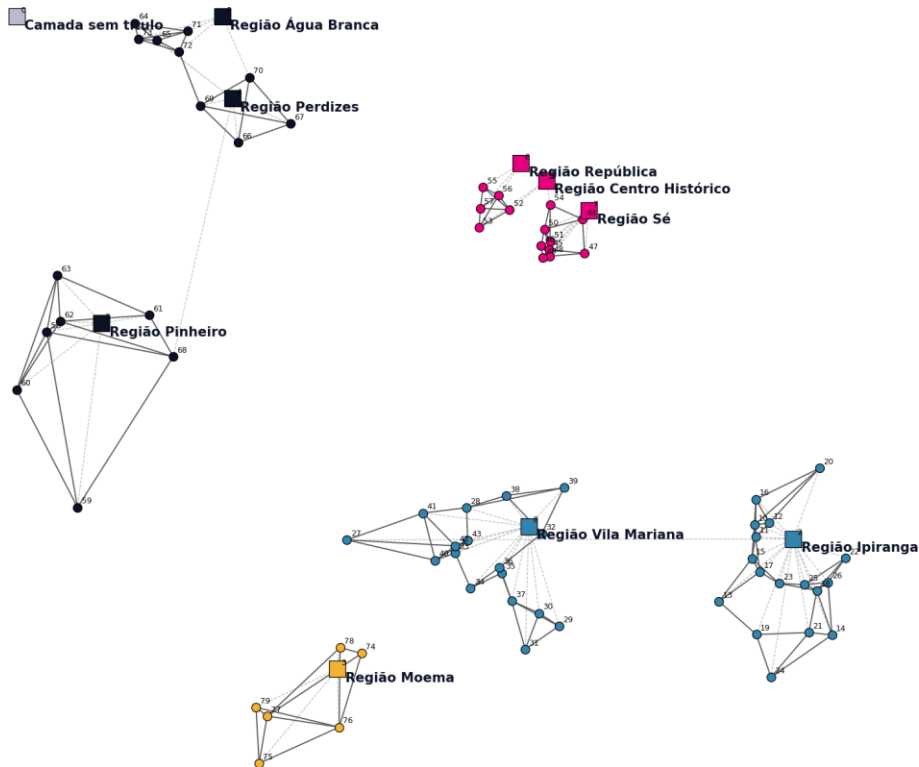
0,59 km

distância média entre vizinhos

Bora?

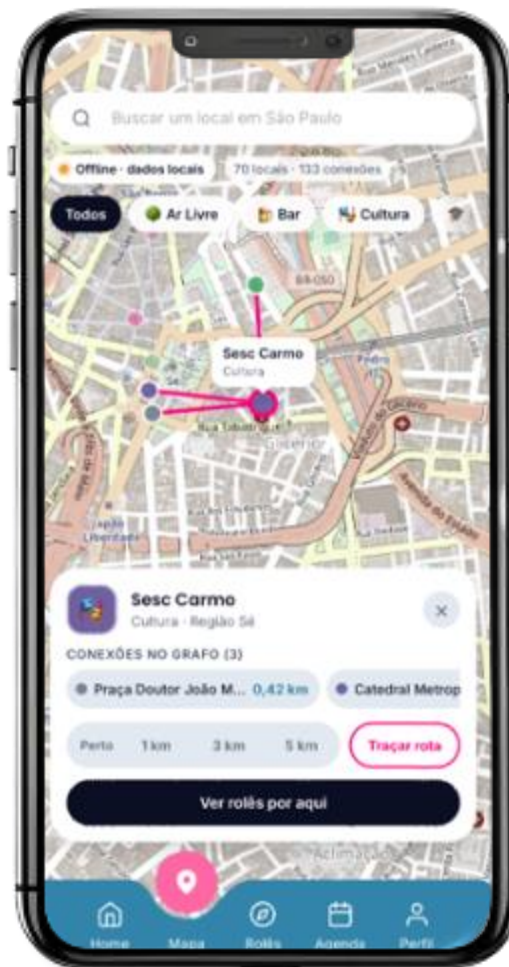
O grafo

Locais sobre as coordenadas reais de São Paulo



- Centro
- Ipiranga e Vila Mariana
- Moema
- Zona oeste

Quadrados: regiões · Círculos: locais



Infraestrutura em Java

Matriz de adjacência, baseada no código de aula

Endereco

Vértice: nome, rótulo "Nome [Categoria]" e peso

Grafo

Matriz `double[][]`; infinito indica ausência de aresta

Main

Título da aplicação e menu de opções a até j

```
===== Grafo de Locais de Interesse - Cidade de São Paulo =====
Vértices carregados: 0 | Arestas carregadas: 0 | Tipo: 0 (grafo não orientado sem peso)
-----
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo
i) Apresentar a conectividade do grafo e o reduzido
j) Encerrar a aplicação
Escolha uma opção: a
Caminho do arquivo (ENTER para usar 'grafo.txt'):
Arquivo lido com sucesso! 80 vértices e 203 arestas carregados.
```

Por que matriz? Consulta direta ao peso de qualquer aresta; com 80 vértices, o custo de memória é irrelevante.

Testes do menu

20 testes, 2 por opção, documentados no relatório

```
Escolha uma opção: c
Endereço/nome do local (ex.: 'Museu do Ipiranga'): Parque
Ibirapuera
Categoria (ENTER para deixar sem categoria, ex.: 'Cultura'): Ar
Livre
Vértice inserido com id 80 (rótulo: "Parque Ibirapuera [Ar
Livre]").
```

```
Escolha uma opção: d
Id do vértice de origem: 80
Id do vértice de destino: 3
Peso da aresta: 1.2
Aresta inserida com sucesso!
```

Inserção de vértice e aresta

```
Escolha uma opção: e
Id do vértice a remover: 0
Vértice removido (e arestas associadas)!
```

Remoção de vértice e arestas

Também testados: arquivo, vértice e aresta inexistentes, e opção inválida.

Bora?

Resultado: grafo desconexo

Análise da conexidade (opção i)

```
Escolha uma opção: i
Classificação: Desconexo (5 componentes)
Quantidade de componentes: 5
Componente 0: [0]
Componente 1: [1, 6, 7, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57]
Componente 2: [2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43]
Componente 3: [3, 74, 75, 76, 77, 78, 79]
Componente 4: [4, 5, 9, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73]
```

Original: 5 componentes

```
Escolha uma opção: i
Classificação: Conexo
Quantidade de componentes: 1
Componente 0: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78]
```

Com 3 arestas: conexo

Por quê? com $k = 3$, cada local só se liga aos três mais próximos, e as regiões ficam a quilômetros entre si. Para a busca por proximidade, o grafo precisa ser conexo.

Bora?

ODS contemplados

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030



3

Saúde e Bem-Estar

Incentiva atividade física e encontros presenciais.

11

Cidades Sustentáveis

Estimula o uso de espaços públicos e deslocamentos a pé.

10

Redução das Desigualdades

Destaca locais gratuitos ou de baixo custo.

Bora?

Próximas etapas

- 1 Garantir a conexidade do grafo
- 2 Incluir os papéis como atributo dos vértices
- 3 Aplicar algoritmo de caminho mínimo

Bora?

Obrigado!